JavaScript Object Notation
JSON

Παρουσίαση

1. Τί είναι το JSON;
2. Σύνταξη
3. Τύποι Δεδομένων
4. Χρήση
5. Παραδείγματα

Τί είναι το JSON

Το JSON είναι

- Είναι ένα μορφότυπο που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση και ανταλλαγή πληροφορίας
  - Δεν εξαρτάται από κάποια φυσική γλώσσα
  - Χρησιμοποιήθηκε από την γλώσσα προγραμματισμού JavaScript
  - Είναι εύκολο στην κατανόηση, χρήση, και δημιουργία

```
[{"id": 10090, "name": "board game"},
 {"id": 10941, "name": "disappearance"}]
```

Το JSON **ΔΕΝ** είναι

- Ένας πολύπλοκος μορφότυπος
- Ένας μορφότυπος για την κωδικοποίηση κειμένου (π.χ. doc)
- Μία γλώσσα σήμανσης (π.χ. HTML)
- Μία γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. Java, Javascript)

Γιατί να το χρησιμοποιήσω

- Απλό στην σύνταξη
- Εύκολο στην χρήση και στην δημιουργία
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από την γλώσσα **Javascript**
- Υποστηρίζεται από όλα τα JavaScript frameworks
- Υποστηρίζεται από τις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού

Συντακτικό

Συντακτικό JSON Αντικειμένων

- Ένα μη ταξινομημένο σύνολο από ζεύγη χαρακτηριστικού/τιμής
  - Ξεκινάει με **{** (αριστερή αγκύλη)
  - Τελειώνει με **}** (δεξιά αγκύλη)
  - Κάθε χαρακτηριστικό ακολουθείται από **:** (άνω/κάτω τελεία)
  - Τα ζεύγη χαρακτηριστικού/τιμής χωρίζονται με **,** (κόμματα)

Παράδειγμα

```
Var employee  = {
    “Employee_id”: 1234567,
    “Name”: “Jeff”,
    “Hire_date”: “1/1/2021”,
    “Consultant” : false
};
```

Πίνακες στην JSON

- Μία ταξινομημένη συλλογή από τιμές
  - Ξεκινάει με [(αριστερή αγκύλη)
  - Τελειώνει με] (δεξιά αγκύλη)
  - Τα ζεύγη χαρακτηριστικού τιμής χωρίζονται με , (κόμμα)

Παράδειγμα

```
Var employee  = {
    “Employee_id”: 1234567,
    “Name”: “Jeff”,
    “Hire_date”: “1/1/2021”,
    “Consultant” : false
    “Phone_numbers”: [63456523, 6523452]
};
```

Τύποι Δεδομένων

Τύπος Δεδομένων: Συμβολοσειρά

- Μία ακολουθία από 0 ή περισσότερους χαρακτήρες
- Περιέχεται σε αγκύλες “ ”
- Η αναπαράσταση ειδικών χαρακτήρων γίνεται χρησιμοποιώντας το backslash \

Τύπος Δεδομένων: Αριθμοί

- Δεκαδικοί αριθμοί (π.χ. 45)
- Πραγματικοί αριθμοί (π.χ. 0.74)
- Επιστημονικοί Αριθμοί (π.χ. 3.7E-5)
- Όχι οκταδικοί ή δεκαεξαδικοί
- Όχι NaN (non available number) ή άπειρο - επιτρέπεται μόνο το null

Τύπος Δεδομένων: Δυαδικές τιμές & null

- Δυαδικές Τιμές: **True** ή **False**
- **Null**: Χρησιμοποιείται για να προσδιορίσουμε ότι κάποια τιμή δεν υπάρχει για το συγκεκριμένο πεδίο

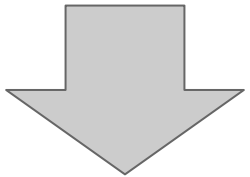
Τύπος Δεδομένων: Αντικείμενα & Πίνακες

- Αντικείμενα: Μία μη ταξινομημένη συλλογή από ζεύγη χαρακτηριστικού τιμής μέσα σε άγκιστρα { }
- Πίνακες: Μία ταξινομημένη συλλογή από αντικείμενα ή άλλου τύπου δεδομένα που περιέχεται σε αγκύλες [ ]

Παραδείγματα

Παράδειγμα: Συνεργείο Ταινίας

[{"credit_id": "73", "department": "Directing", "gender": 2, "id": 638, "job": "Director", "name": "Michael Mann"}, {"credit_id": "79", "department": "Production", "gender": 2, "id": 1254, "job": "Producer", "name": "Art Linson"}]



Μετάφραση σε Java

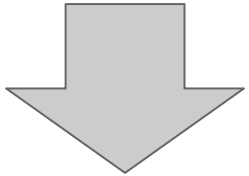
[credit1, credit2]

Παράδειγμα: Συνεργείο Ταινίας

```
public class Credit{
        String credit_id;
        String department;
        int gender;
        String job;
        String name;
}
```

Java Κλάση

```
{"credit_id": "73", "department":
"Directing", "gender": 2, "id": 638, "job":
"Director", "name": "Michael Mann"}
```



Credit

Java Object

credit_id: 73

department: “Directing”

gender:2

…